

8.3 静电场中的高斯定理

例1 由高斯定理求点电荷电场，点电荷带电量为 Q

[解] 1. 应用高斯定理之前要进行对称性（不变性）分析
（旋转对称、镜面对称、平移对称）

2. 画出高斯面

3. 列出高斯定理公式

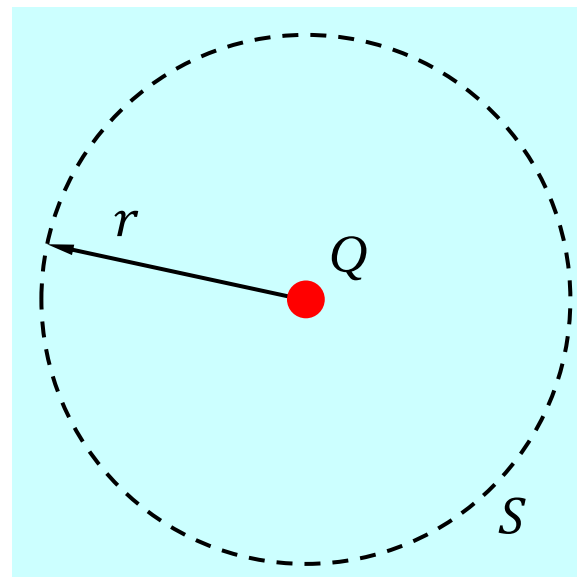
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oiint_S E dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E \oiint_S dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例2 均匀带电球面（薄球壳）内外的电场强度。
设球面半径为 R ，总带电量为 Q 。

[解] 应用高斯定理之前要进行对称性分析

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S E dS$$

$$= E \oiint_S dS$$

$$= 4\pi r^2 E$$

(1) $r < R$

$$\oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

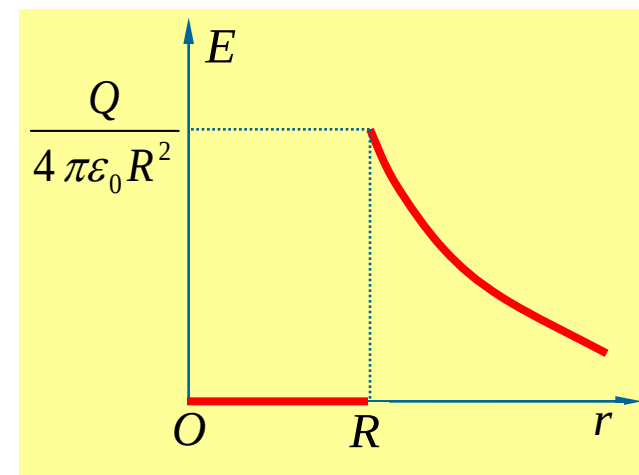
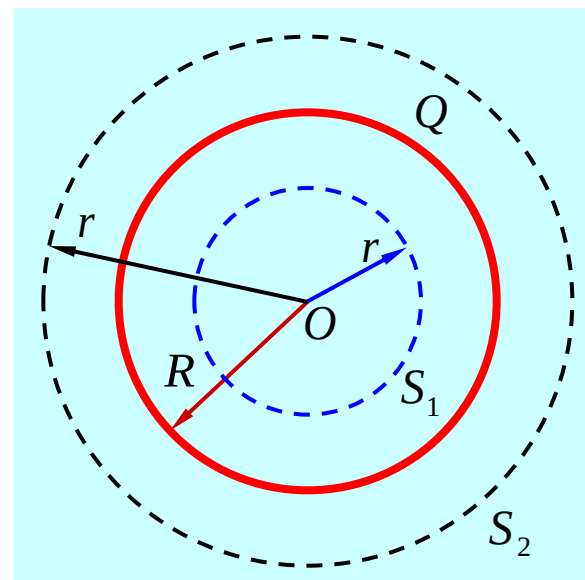
$$\vec{E}_1 = 0$$

(2) $r > R$

$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = Q/\epsilon_0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



均匀带电球面（薄球壳）在外部空间产生的电场，与电荷全部集中的球心时产生的电场一样；球面内部的场强处处为零。

8.3 静电场中的高斯定理

例3 均匀带电球体内外的电场强度.
设球体半径为 R , 总带电量为 Q .

[解] 应用高斯定理之前要进行对称性分析

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S E dS$$

$$= E \oiint_S dS$$

$$= 4\pi r^2 E$$

(1) $r < R$

$$\oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}} / \epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_e}{(4/3)\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 / \epsilon_0 = \frac{Q r^3}{\epsilon_0 R^3}$$

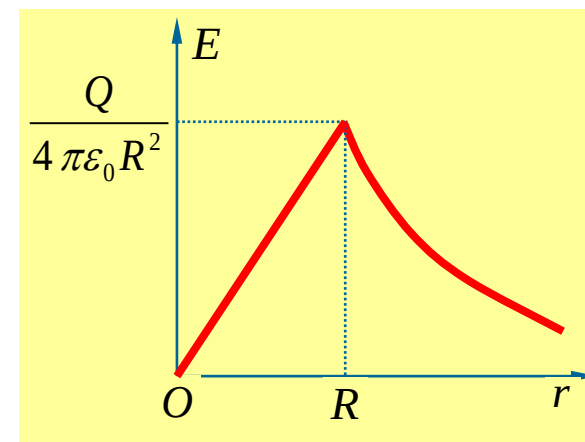
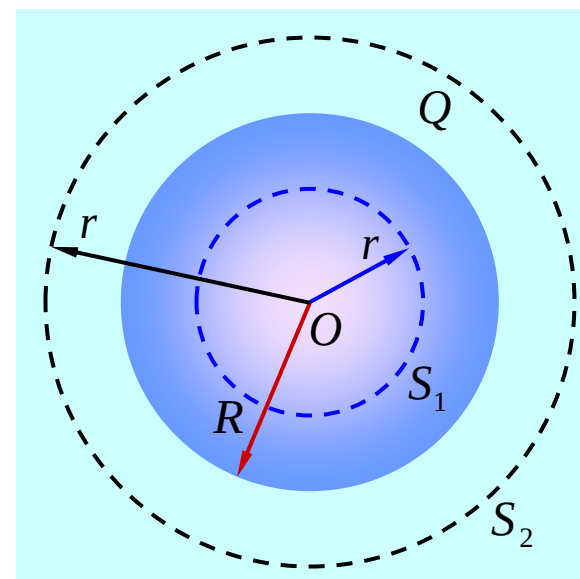
$$\vec{E}_1 = \frac{Q r}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r = \frac{\rho_e r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$$

(2) $r > R$

$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q / \epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = Q / \epsilon_0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{\rho_e R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



均匀带电球体在外部空间产生的电场, 与电荷全部集中的球心时产生的电场一样; 球体内部的场强与到球心距离成正比.

8.3 静电场中的高斯定理

例4 (72) 如图所示, 在电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中, 存在一个球形空腔, 若将带电体球心 O 指向球形空腔球心 O' 的矢量用 $\vec{a}$ 表示。试证明球形空腔中任一点的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{a}$$

证 用补偿法求解

挖去球形空腔的带电球体在电学上等效于一个完整的, 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球和一个电荷体密度为 $-\rho$, 球心在 O' 的带电小球(半径等于空腔球体的半径)

利用带电球体内部一点的电场强度公式

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}$$

大球在空腔内任一点产生的电场

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_1$$

小球在空腔内任一点产生的电场

$$\vec{E}_2 = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_2$$

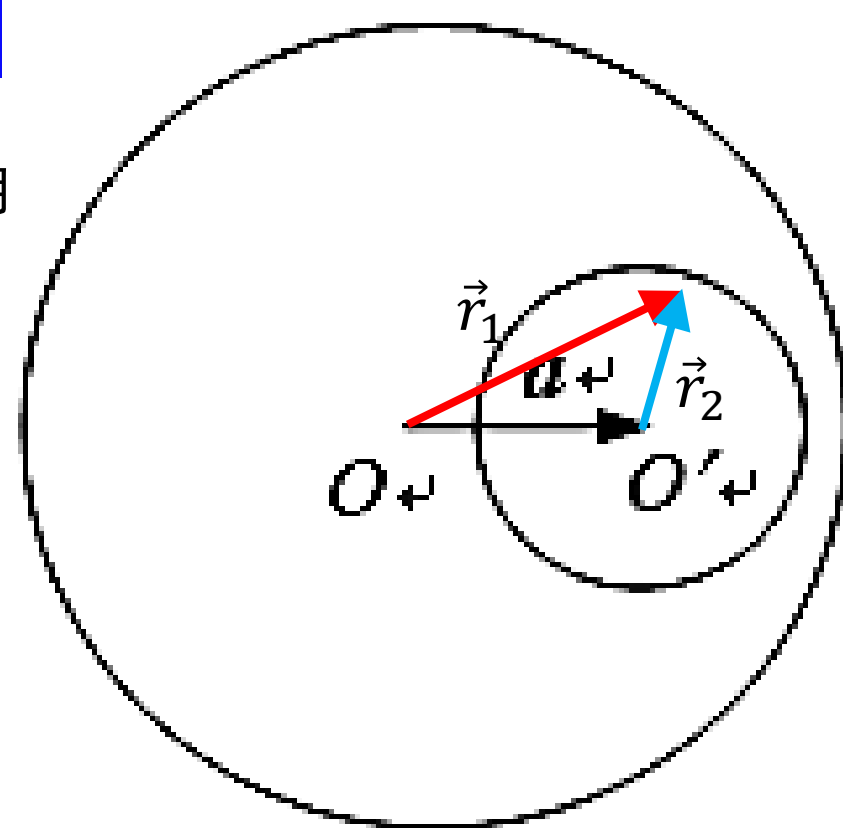
总电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

根据几何关系

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{a}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{a}$$



8.3 静电场中的高斯定理

例5 无限长均匀带电直线的电场强度。设电荷线密度为 λ_e 。

[解] 对称性分析

选取闭合的柱形高斯面

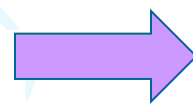
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

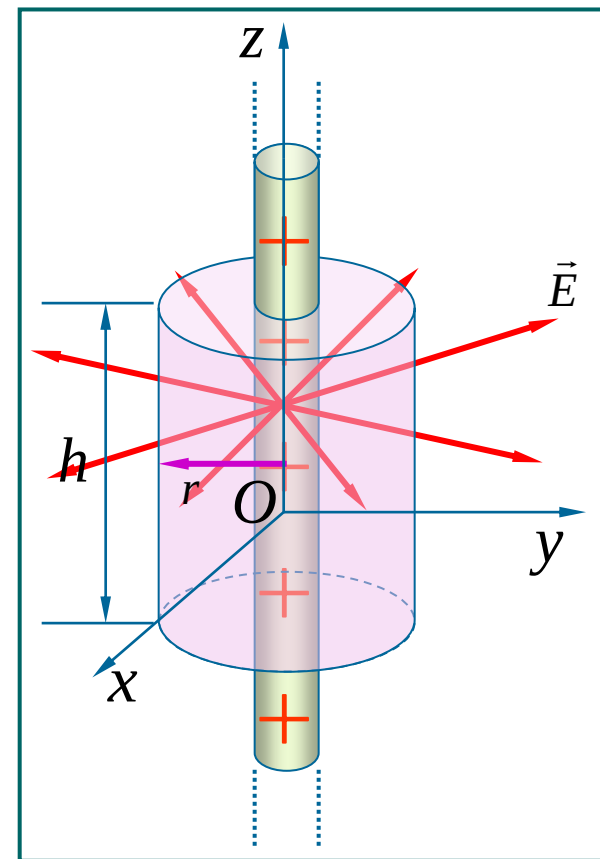
$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} E dS = E \iint_{S_{\text{侧面}}} dS = 2\pi r h E = \frac{\lambda_e h}{\epsilon_0}$$

$$2\pi r h E = \frac{\lambda_e h}{\epsilon_0}$$



$$\vec{E} = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例6 求无限长均匀带电圆柱面内外的电场强度.

[解] 设圆柱面的半径 R , 沿轴线单位长度圆柱面上带电量 λ_e , 电荷分布与电场分布具有轴对称性.

作通过 P 点, 高为 h 的同轴圆柱形高斯面, 由高斯定理得

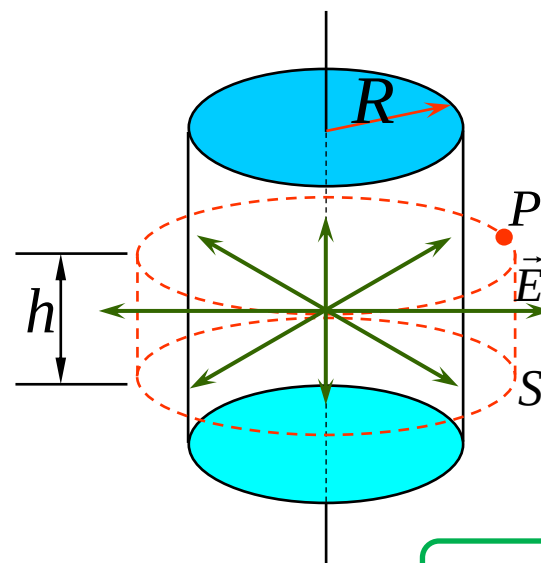
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

通过高斯面的电通量为圆柱侧面和上、下底面三部分的通量和.

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

$$\Phi_e = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} E dS = E \iint_{S_{\text{侧面}}} dS = 2\pi r h E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$



8.3 静电场中的高斯定理

$$2\pi r h E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

柱面内($r < R$) $\sum q_i = 0$

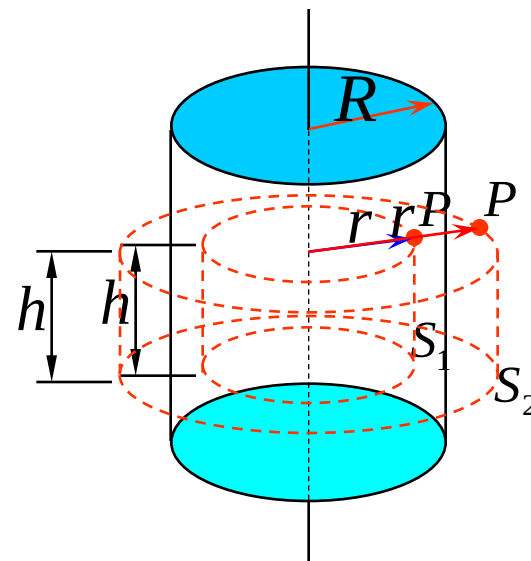
$$2\pi r h E = 0$$

$$E_1 = 0$$

柱面外($r > R$) $\sum q_i = \lambda_e h$

$$2\pi r h E = \lambda_e h / \varepsilon_0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0 r} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例7 无限大均匀带电平面的电场强度. 设电荷面密度为 σ_e

[解] 求距平面为 r 处的电场强度.

对称性分析: $\vec{E}$ 垂直平面

选取闭合的柱形高斯面, 其侧面与带电面垂直, 底面与带电面平行.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma_e S'}{\epsilon_0}$$

底面积

$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= 2 \iint_{S_{\text{低}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{\text{低}}} E dS = 2E \iint_{S_{\text{低}}} dS = 2ES'$$

$$2ES' = \frac{\sigma_e S'}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0}$$

垂直于平面, 且指向远离平面的方向 (如平面带负电荷, 则电场方向为垂直指向平面)。

